Python: for va while sikllari

10 ta masala · oddiydan murakkabga qarab

Ism-familiya: _____ Sana: _____

1–5-masalalar for sikli, 6–10-masalalar while sikli uchun. Kiritish uchun input() dan foydalaning. Yechimlar oxirgi sahifalarda berilgan, lekin avval o'zingiz yechib ko'ring.

1-masala. Sonlar yig'indisi

Sikl turi: **for** · Qiyinlik: **Oson**

1 dan n gacha bo'lgan barcha butun sonlarning yig'indisini toping. n soni klaviaturadan kiritiladi.

Kirish	Chiqish
5	15

Ko'rsatma: Yig'indi uchun boshlang'ich qiymati 0 bo'lgan o'zgaruvchi oching va `range(1, n + 1)` bo'yicha aylaning.

Yechimingiz:

2-masala. Oraliqdagi juft sonlar

Sikl turi: **for** · Qiyinlik: **Oson**

a va b sonlari kiritiladi (a < b). a dan b gacha (a va b ham kiradi) bo'lgan barcha juft sonlarni bitta qatorda, probel bilan ajratib chiqaring.

Kirish	Chiqish
3 12	4 6 8 10 12

Ko'rsatma: Juftlikni `i % 2 == 0` sharti bilan tekshiring. Bir qatorda chiqarish uchun `print(i, end=" ")` dan foydalaning.

Yechimingiz:

3-masala. Ko'paytirish jadvali

Sikl turi: **for** · Qiyinlik: **Oson**

n soni kiritiladi. Shu sonning 1 dan 10 gacha ko'paytirish jadvalini "n x i = natija" ko'rinishida chiqaring.

Kirish	Chiqish
7	7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 ... 7 x 10 = 70

Ko'rsatma: Qator formatini f-string bilan yasang: `f"{n} x {i} = {n * i}"`.

Yechimingiz:

4-masala. Yulduzchalar uchburchagi

Sikl turi: **for** · Qiyinlik: **O'rta**

n soni kiritiladi. Ekranga n qatordan iborat yulduzchalar uchburchagini chiqaring: 1-qatorda 1 ta, 2-qatorda 2 ta va hokazo.

Kirish	Chiqish
4	* ** *** ****

Ko'rsatma: Ichma-ich ikkita `for` ishlating: tashqarisi qatorlar uchun, ichkarisi yulduzchalar uchun. Har bir qator tugagach `print()` bilan yangi qatorga o'ting.

Yechimingiz:

5-masala. Faktorial

Sikl turi: **for** · Qiyinlik: **O'rta**

n soni kiritiladi (n ≥ 0). n! = 1 · 2 · 3 · ... · n ni hisoblang. Eslatma: 0! = 1.

Kirish	Chiqish
5	120
0	1

Ko'rsatma: Natijani 1 dan boshlang va uni 2 dan n gacha bo'lgan sonlarga ketma-ket ko'paytiring.

Yechimingiz:

6-masala. Raqamlar yig'indisi

Sikl turi: **while** · Qiyinlik: **O'rta**

Natural n soni kiritiladi. Uning raqamlari yig'indisini toping (masalan, 12345 uchun 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15). Bu masalani while sikli bilan yeching.

Kirish	Chiqish
12345	15

Ko'rsatma: Oxirgi raqam `n % 10` bilan olinadi, uni tashlab yuborish uchun `n //= 10` ishlating. `n > 0` bo'lguncha takrorlang.

Yechimingiz:

7-masala. Teskari son

Sikl turi: **while** · Qiyinlik: **O'rta**

Natural n soni kiritiladi. Uning raqamlari teskari tartibda yozilgan sonni chiqaring (masalan, 1234 uchun 4321).

Kirish	Chiqish
1234	4321

Ko'rsatma: Har safar natijani 10 ga ko'paytirib, unga oxirgi raqamni qo'shing: `teskari = teskari * 10 + n % 10`. Qo'shimcha savol: 1200 uchun nima chiqadi?

Yechimingiz:

8-masala. Nol kiritilguncha

Sikl turi: **while** · Qiyinlik: **O'rta**

Foydalanuvchi sonlarni birma-bir kiritadi. 0 kiritilganda dastur to'xtaydi (0 hisobga olinmaydi). Kiritilgan sonlarning yig'indisini va nechta son kiritilganini chiqaring.

Kirish	Chiqish
5 3 2 0	Yig'indi: 10 Sonlar soni: 3

Ko'rsatma: Birinchi sonni sikldan oldin o'qing, sikl ichida esa oxirida keyingisini o'qing. Sikl sharti: `while son != 0`.

Yechimingiz:

9-masala. Tub son tekshiruvi

Sikl turi: **while** · Qiyinlik: **Qiyin**

n soni kiritiladi (n ≥ 2). U tub son bo'lsa "Tub son", aks holda "Tub son emas" deb chiqaring.

Kirish	Chiqish
17	Tub son
15	Tub son emas

Ko'rsatma: Bo'luvchini 2 dan boshlab qidiring. `i * i <= n` bo'lgunga qadar tekshirish yetarli. Bo'luvchi topilsa, `break` bilan siklni to'xtating.

Yechimingiz:

10-masala. Sonni topish o'yini

Sikl turi: **while** · Qiyinlik: **Qiyin**

Kompyuter 1 dan 100 gacha tasodifiy son o'ylaydi. Foydalanuvchi to'g'ri topguncha taxmin kiritadi. Taxmin katta bo'lsa "Kichikroq!", kichik bo'lsa "Kattaroq!" deb yozing. Son topilganda necha urinishda topilganini chiqaring.

Kirish	Chiqish
50 25 37	Kichikroq! Kattaroq! Topdingiz! 3 ta urinishda.

Namunada yashirin son 37 deb olingan.

Ko'rsatma: Tasodifiy son uchun `import random` va `random.randint(1, 100)`. Urinishlar sonini hisoblash uchun alohida o'zgaruvchi oching.

Yechimingiz:

Yechimlar

1-masala. Sonlar yig'indisi

```
n = int(input())
yigindi = 0
for i in range(1, n + 1):
    yigindi += i
print(yigindi)
```

2-masala. Oraliqdagi juft sonlar

```
a = int(input())
b = int(input())
for i in range(a, b + 1):
    if i % 2 == 0:
        print(i, end=" ")
```

3-masala. Ko'paytirish jadvali

```
n = int(input())
for i in range(1, 11):
    print(f"{n} x {i} = {n * i}")
```

4-masala. Yulduzchalar uchburchagi

```
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```

5-masala. Faktorial

```
n = int(input())
natija = 1
for i in range(2, n + 1):
    natija *= i
print(natija)
```

6-masala. Raqamlar yig'indisi

```
n = int(input())
yigindi = 0
while n > 0:
    yigindi += n % 10
    n //= 10
print(yigindi)
```

7-masala. Teskari son

```
n = int(input())
teskari = 0
while n > 0:
    teskari = teskari * 10 + n % 10
    n //= 10
print(teskari)
```

8-masala. Nol kiritilguncha

```
yigindi = 0
soni = 0
son = int(input())
while son != 0:
    yigindi += son
    soni += 1
    son = int(input())
print(f"Yig'indi: {yigindi}")
print(f"Sonlar soni: {soni}")
```

9-masala. Tub son tekshiruvi

```
n = int(input())
tub = True
i = 2
while i * i <= n:
    if n % i == 0:
        tub = False
        break
    i += 1
if tub:
    print("Tub son")
else:
    print("Tub son emas")
```

10-masala. Sonni topish o'yini

```
import random

sir = random.randint(1, 100)
urinish = 0
taxmin = 0
while taxmin != sir:
    taxmin = int(input())
    urinish += 1
    if taxmin > sir:
        print("Kichikroq!")
    elif taxmin < sir:
        print("Kattaroq!")
print(f"Topdingiz! {urinish} ta urinishda.")
```